

НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

- 1.1** Четыре одинаковых точечных заряда $q = 0,04$ нКл расположены в вакууме в вершинах квадрата со стороной $a = 10$ см. Найдите напряженность электрического поля в середине одной из сторон квадрата.
- 1.2** Очень длинная нить заряжена равномерно с линейной плотностью $\lambda = 0,2$ мкКл/м. Найдите напряженность электрического поля в точке, лежащей на перпендикуляре к нити, проходящем через один из ее концов. Расстояние от точки до конца нити $r = 40$ см.
- 1.3** Тонкое полукольцо длиной $l = 60$ см заряжено равномерно с линейной плотностью $\lambda = 0,2$ нКл/м. Найдите напряженность электрического поля в центре кривизны этого полукольца.
- 1.4** По поверхности тонкого кольца с внутренним диаметром $d_1 = 30$ см и внешним диаметром $d_2 = 50$ см равномерно распределен заряд $q = 3$ нКл. Определите напряженность и потенциал электрического поля в центре кольца.
- 1.5** Полусфера несет заряд, равномерно распределенный с поверхностной плотностью $\sigma = 1$ нКл/м². Найдите напряженность электрического поля в геометрическом центре полусферы.